INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Interpretación del Ritmo Cardíaco



6. ESQUEMA DE INTERPRETACIÓN DEL RITMO CARDÍACO

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD:

1. Conocer el esquema básico de interpretación de un electrocardiograma.
2. Conocer posibles alteraciones de la frecuencia y del ritmo cardiaco.
3. Conocer posibles alteraciones de la onda P.
4. Conocer posibles alteraciones del QRS.
5. Conocer posibles alteraciones del intervalo PR.
6. Conocer posibles alteraciones del intervalo ST y de la onda T.
7. Conocer posibles alteraciones del intervalo QT.
8. Identificar alteraciones de estas ondas e intervalos en un registro electrocardiográfico.

Para la interpretación correcta del ECG lo más efectivo es seguir un esquema de identificación que nos ayude a encontrar en el trazado electrocardiográfico ondas anormales, pausas o irregularidades. Dado que ya hemos visto las características de las diferentes ondas e intervalos hay en electrocardiograma, lo que debemos hacer es buscar si éstos son normales o están alterados. Para ello, y con el fin de que no se nos escape nada, debemos responder sistemáticamente a las preguntas que se relacionan al margen y que vienen desarrolladas a continuación del tema.

Esquema de interpretación:

1. ¿Cómo es el ritmo?
2. ¿Cuál es la frecuencia cardiaca?
3. ¿Hay P normal delante de cada QRS?
4. ¿Cuánto mide el intervalo PR?
5. ¿Hay QRS normal después de cada onda P?
6. ¿Son normales el ST y la onda T?
7. ¿Cuánto mide el intervalo QT?

Si tenemos un electrocardiograma completo, lo mejor es hacer estas preguntas inicialmente mirando la derivación D_{II}, que es donde mejor se ven las ondas y, de esta forma, establecer el ritmo de base. Posteriormente observaremos el resto de derivaciones buscando morfología anormal de las ondas P, complejo QRS o espacio ST y onda T, así como latidos adelantados que rompan la regularidad del ritmo.

6.1. ¿Cómo es el ritmo cardiaco?

Lo habitual es que el marcapasos cardíaco emita impulsos de forma **regular**, es decir, que el tiempo transcurrido entre dos latidos consecutivos sea el mismo (Figuras 1.6, 3.6, 4.6, 5.6, 7.6, 8.6, 9.6). Cuando esto no sucede y la distancia entre cada QRS varía se habla de **ritmo irregular** (Figuras 2.6, 6.6, 8.6 10.6 y 13.6).



Fig. 1.6. Ritmo regular. Taquicardia (115 lat/min).

Si existen dudas de la regularidad del ritmo se puede utilizar un papel en blanco que se pondrá sobre el ECG, marcando la localización de varios QRS en el borde del mismo. Si el ritmo es regular al desplazar el

papel, los QRS seguirán coincidiendo aproximadamente con las marcas realizadas previamente, algo que no sucederá si el ritmo es irregular.



Fig. 2.6. Ritmo irregular.

6. 2. ¿Cuál es la frecuencia cardiaca?

Como se recordará, la frecuencia cardiaca sinusal oscila entre 60 y 100 lat/min. Cuando está por encima de estos valores normales se habla de **taquicardia** (Fig. 1.6), mientras que si está por debajo se denomina **bradicardia** (Fig. 3.6).



Fig. 3.6. Bradicardia (52 lat/min).

En algunas situaciones, la frecuencia cardiaca ventricular y auricular difiere entre sí, tal como sucede en los bloqueos AV de segundo y tercer grado (Fig. 7.6). Por otra parte, debe recordarse que en los ritmos de escape nodal y ventricular la frecuencia cardiaca es diferente a la sinusal, pudiéndose hablar, por ejemplo, de taquicardia nodal si ésta es superior a 60 lat/min.

6. 3. ¿Hay P normal antes de cada QRS?

Recordamos que en ritmo sinusal normal la onda P está siempre delante del QRS, es positiva en D_I y negativa en aVR, tiene un voltaje (altura) inferior a 2,5 mm y una duración (anchura) inferior a 0,12 s (tres cuadrados pequeños), por lo que ante esta pregunta debemos poner atención a las siguientes cuestiones:

1. **La onda P debe estar presente siempre delante del QRS**. No estar implica que no se despolariza la aurícula, es decir, que el impulso se produce por debajo de ésta, algo que puede

suceder en ritmos o latidos nodales (Fig. 4.6) o ventriculares. Si está detrás o mezclada con el QRS puede ser también un ritmo nodal con conducción retrógrada. No obstante, cuando la frecuencia cardiaca es alta la despolarización auricular (onda P) puede coincidir con la repolarización ventricular (onda T) del latido precedente y pasar desapercibida o producir una mueca en la T.

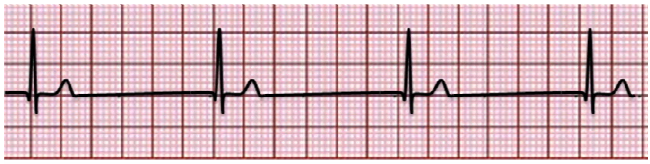


Fig. 4.6. Ausencia de onda P en ritmo nodal.

2. **Todas las ondas P deben ser iguales en la misma derivación, positivas en D_{II} y negativas en aVR**. Las ondas P son diferentes a las normales en los ritmos auriculares (Fig. 6.6) o de la parte alta del nodo, mientras que pueden coincidir en la misma derivación ondas P normales con otras diferentes (P') en las extrasístoles o complejos auriculares prematuros (Fig. 6.6) y en el marcapasos migratorio. Esta morfología diferente se debe a que la despolarización auricular se realiza de forma diferente a la habitual (de arriba abajo).



Fig. 5.6. Ondas P negativas en un ritmo auricular bajo.



Fig. 6.6. Onda P diferente (P') por complejo auricular prematuro (segundo latido).

3. **La altura de la onda P en D_{II} no debe superar los 2,5 mm (medio cuadrado grande) ni 0,12 s. de anchura (tres cuadrados pequeños).** Una altura superior puede deberse a un crecimiento auricular derecho (P pulmonale) (Fig. 7.6) y una dura-

ción mayor puede deberse a un crecimiento auricular izquierdo (P mitrale).

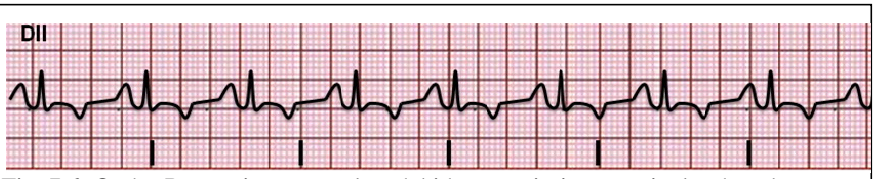


Fig. 7.6. Ondas P excesivamente altas debido a crecimiento auricular derecho.

4. En algunas arritmias auriculares patológicas **la onda P se sustituye por otras específicas:**
   - En la fibrilación auricular (FA) aparecen ondas f, irregulares y caóticas (Fig. 8.6).
   - En el flúter auricular aparecen ondas F, regulares en forma de dientes de sierra (Fig. 9.6).
   - Si hay un marcapasos puede aparecer una raya vertical (espica del marcapasos) antes del QRS y/o de la onda P, según la cavidad cardíaca que estimule.

6. 4.


Fig. 8.6. Ondas f de la F.A.


Fig. 9.6. Ondas F del flúter auricular.

¿Cuánto mide el intervalo PR?

Como se recordará, el intervalo PR no debe superar los 0,20 s (un cuadrado grande o 5 cuadraditos pequeños). Cuando está alargado en todos los latidos por encima de este valor nos encontramos con un bloqueo AV de primer grado (Fig. 10.6), mientras que puede alargarse progresivamente en los bloqueos de segundo grado tipo I o ser totalmente variable en los bloqueos completos.



Fig. 10.6. PR largo en bloqueo AV de primer grado.

Por el contrario, un PR corto (< 0,12 s), inferior a tres cuadrados pequeños, puede ser debido a un síndrome de preexcitación, a extrasístoles o ritmos de la parte baja de la aurícula (Fig.5.6.), o a ritmos nodales con conducción retrógrada (despolarización de la aurícula de abajo a arriba).

6.5. ¿Hay QRS normal después de cada onda P?

Recordemos que el QRS normal debe ser estrecho (menor de 0,12 s), menor de 30 mm de voltaje (altura), negativo en aVR y positivo en D_I y aVF, con ondas Q no presentes o muy pequeñas. Además debe haber una transición progresiva en las precordiales, pasando de ser prácticamente negativo en V_1 (patrón rS), a ser prácticamente positivo en V_6 (patrón qR o qRs). Sabiendo esto al valorar el QRS debemos considerar que:

1. **Todas las ondas P deben tener un QRS detrás.**

Lo habitual de que detrás de cada onda P aparezca un complejo QRS, como consecuencia de la despolarización de los ventrículos. Sin embargo, existen situaciones (bloqueos AV de segundo y tercer grado) en las que algunas o todas las ondas P dejan de conducir al ventrículo, por lo que tras ellas no aparece complejo QRS (Fig. 11.6). Para comprobar esto, es conveniente marcar con flechas, en la parte superior de la tira de ritmo, las ondas P claramente visibles (generalmente están a la misma distancia unas de otras, dado que el ritmo auricular es normalmente regular) y, posteriormente rodear con un círculo las flechas de las ondas P que no tienen QRS detrás.

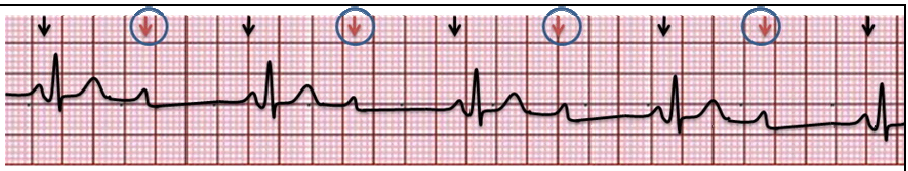


Fig.11.6. Bloqueo AV de segundo grado: Obsérvese la ausencia de QRS tras las ondas P pares, lo que origina una diferencia entre la frecuencia cardiaca auricular (88 lat/min.) y ventricular (44 lat/min.).

2. El QRS debe estrecho (< 0,12 s).

Lo normal es que cualquier impulso que viene de aurícula o de la unión auriculoventricular (Figuras de 1.6 a 11.6), sea conducido a través del sistema de conducción ventricular (Haz y ramas de Hiss), en cuyo caso el QRS será estrecho. Cuando el impulso no sigue estas vías, sino que transcurre por células normales no especializadas en la conducción, como sucede en los bloqueos de rama y en reentradas, o cuando éste se origina en el propio ventrículo (Figuras 12.6, 13.6 y 14.6), el QRS tiene una anchura superior a 0'12 s (tres cuadraditos pequeños). La diferencia entre estas situaciones es que en el bloqueo de rama suelen aparecer ondas P previas, mientras que en los ritmos ventriculares, como ya se ha comentado previamente, ésta es infrecuente. También puede ser el QRS ancho en arritmias auriculares con conducción aberrante en el ventrículo (FA).



Fig.12.6. Taquicardia ventricular.



Fig. 13.6. Extrasístoles ventriculares (complejos anchos).

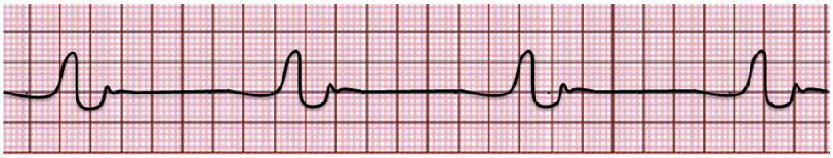


Fig. 14.6. Ritmo ideoventricular.

3. El QRS no debe tener una altura superior a 30 mm.

Si el voltaje (altura del QRS) es excesivo, superior a 30 mm en derivaciones precordiales de morfología normal, puede deberse a una hipertrofia o crecimiento ventricular izquierdo.

4. La morfología del QRS debe ser normal.

Es anormal que, en una misma derivación, haya complejos QRS de diferente morfología, lo que sucede en presencia de extrasístoles ventriculares (Fig. 13.6) debido a que el ventrículo se despolariza de forma diferente. Por otra parte, una **onda Q anormalmente alta o ancha indica la presencia de una necrosis miocárdica.** Así mismo, la presencia de un QRS ancho con morfología RrR' debe hacer sospechar la existencia de un bloqueo completo de una rama del haz de Hiss (Fig 15.6). Del mismo modo, la presencia de una **onda delta será debida a la existencia de un síndrome de preexcitación** y el hecho de que R>S en V_1-V_2 puede deberse a un **crecimiento ventricular derecho o a un infarto posterior**. También puede haber un infarto si en aVR, donde el QRS debe ser negativo porque el impulso se aleja del electrodo, éste es positivo (R>S).

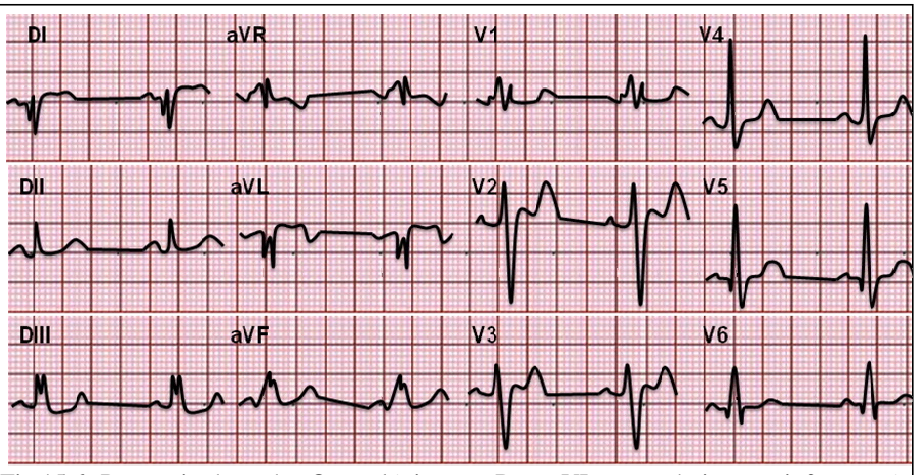


Fig.15.6. Presencia de ondas Q patológicas en D_I y aVL, secundaria a un infarto, así co-mo QRS con morfología de bloqueo de rama derecha (RsR') en V1. Desviación del eje a la derecha.

Por otra parte, recuérdese que si el QRS es negativo en D_I y positivo en aVF (Fig. 15.6) debemos sospechar una **desviación del eje eléctrico a la derecha**, mientras que si es negativo en aVF y positivo en D_I puede indicar la presencia de una **desviación del eje a la izquierda. El eje será indeterminado** si es negativo en ambas derivaciones.

6.6. ¿Son normales el ST y la onda T?

El espacio ST y la onda T representan la repolarización ventricular. Lo normal es que el ST sea isoeléctrico (estar a la misma altura del espacio

PR) o tener una pequeña elevación o descenso inferior a 2 mm (2 cuadrados pequeños) y la onda T suele tener el mismo signo que el QRS. En algunas derivaciones no se aprecian bien las ondas T, sobre todo cuando coinciden con las ondas f o F de la fibrilación o del flúter auricular, respectivamente.

La repolarización ventricular puede verse alterada por diferentes circunstancias. Y así, una elevación anormal del ST puede ser debida a lesión miocárdica, pericarditis aguda o embolia pulmonar. Por otra parte, una onda T muy alta puede ser neurovegetativa (neuróticos o AVC), por **isquemia miocárdica o debida a una hiperpotasemia** (K^+> 6'5 mEq/l). La depresión del ST y/o disminución o inversión de la onda T puede ser debida a diferentes causas (Fig. 16.6), tales como bloqueo de rama, tratamiento con digital, sobrecarga cardiaca, lesión miocárdica isquémica, hipopotasemia, pericarditis, embolia pulmonar o enfermedad miocárdica.



Fig. 16.6. Descenso del ST o inversión de la onda T de tipo específico: 1) Bloqueo de rama (QRS ancho con morfología rSR') 2) Efecto digitálico (descenso con concavidad superior) 3) Sobrecarga cardiaca (invertida y asimétrica) 4) T isquémica (invertida y simétrica) 5) Descenso de ST por lesión subendocárdica. 6). Hipopotasemia (presencia de onda U).

Cuando valoramos la repolarización ventricular podemos también buscar la presencia de ondas U (Fig. 16.6), que está relacionada habitualmente con un déficit de potasio en sangre (hipopotasemia).

Además de estas causas frecuentes de alteración del ST y de la onda T, hay otras infrecuentes, tales como: cirugía cardiaca, anemia, fiebre, alteraciones del equilibrio acido-base, catecolaminas, procesos abdominales agudos, problemas endocrinológicos o alteraciones metabólicas, accidentes cerebrovasculares, aneurismas, miocarditis, miocardiopatía, amiloidosis, embolia pulmonar y enfermedades pulmonares o sistémicas.

6.7. ¿Cuánto mide el QT?

Lo normal es que el intervalo QTc mida menos de 0,42 s. en hombres y menos de 0,43 en mujeres. Aunque este parámetro no se modifica con las arritmias cardiacas, pero otras causas congénitas o ad-

quiridas, tales como enfermedades (procesos intracraneales, hipotermia, miocarditis, pericarditis, IAM o bradiarritmias severas), drogas diversas, administradas de forma individual o combinadas - antiarrítmicos (quinina, sotalol, amiodarona), fenotiazidas, antidepresivos tricíclicos, ketoconazol, fluconazol, eritromicina o antihistamínicos (terfenadina, astimazol) - y determinados trastornos electrolíticos (hipocalcemia, hipopotasemia o hipomagnesemia), alargan los valores del QT, originando el llamado síndrome del QT largo (Fig. 17.6) que predispone al corazón a arritmias ventriculares, ocasionalmente severas (Torsade de Pointes) y a muerte súbita (QT > 0,60 s). En el ECG, además de la prolongación del intervalo QT, pueden aparecer ondas U. Su tratamiento consiste en la administración de betabloqueantes y, en ocasiones, implantación de un desfibrilador automático interno (DAI).

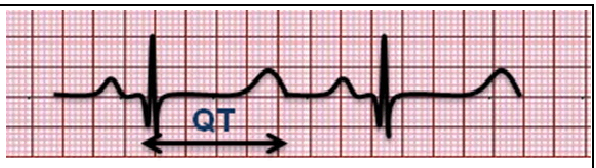


Fig. 17.6. Síndrome del QT largo.

Por el contrario, un intervalo QT acortado puede deberse al uso de digitálicos, hipercalcemia e hipermagnesemia.

🕮 Realice los ejercicios correspondientes al tema 6.

BIBLIOGRAFÍA

- PEÑA RODRÍGUEZ, A., *Esquema de interpretación del ritmo cardíaco*. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA). Imprime: Imprenta Senén.[1]

[1] Uso con fines académicos